

Файлы и структуры данных

https://netology.ru/profile/program/bhembd-25-pdl-1/lessons/523446/lesson_items/2836053

Цель

Закрепить навыки работы с файлами в Python

```
In [1]: def resolve_path(path):  
         return f"..../misc/Файлы к домашнему заданию 2/{path}"
```

Задание 1

Копирование содержимого одного файла в другой. Создайте программу, которая копирует содержимое файла `source.txt` в новый файл `destination.txt`.

Решение

```
In [2]: # Копирование содержимого из source.txt в destination.txt  
with open(resolve_path("source.txt"), "r", encoding="utf-8") as src:  
    content = src.read()  
  
with open(resolve_path("destination.txt"), "w", encoding="utf-8") as dst:  
    dst.write(content)  
  
print("Файл успешно скопирован.")
```

Файл успешно скопирован.

Задание 2

Подсчёт стоимости заказа из файла. Напишите программу, которая считывает файл `prices.txt`, содержащий информацию о товарах: название, количество и цену, и подсчитывает общую стоимость заказа.

Решение

```
In [3]: total_cost = 0  
  
with open(resolve_path("prices.txt"), "r", encoding="utf-8") as file:  
    for line in file:  
        name, quantity, price = line.split()  
        total_cost += int(quantity) * float(price)
```

```
print(f"Общая стоимость заказа: {total_cost}")
```

Общая стоимость заказа: 650.0

Задание 3

Подсчёт количества слов в файле. Напишите программу, которая подсчитывает количество слов в текстовом файле `text_file.txt` и выводит результат на экран.

Решение

```
In [4]: with open(resolve_path("text_file.txt"), "r", encoding="utf-8") as file:
        text = file.read()

        words = text.split()
        print(f"Количество слов в файле: {len(words)}")
```

Количество слов в файле: 21

Задание 4

Копирование уникального содержимого одного файла в другой. Создайте программу, которая считывает строки из файла `input.txt`, сохраняет только уникальные строки и записывает их в новый файл `unique_output.txt`.

Решение

```
In [5]: with open(resolve_path("input.txt"), "r", encoding="utf-8") as infile:
        unique_lines = set(infile.readlines())

        with open(resolve_path("unique_output.txt"), "w", encoding="utf-8") as outfile:
            outfile.writelines(unique_lines)

        print("Уникальные строки записаны в unique_output.txt")
```

Уникальные строки записаны в unique_output.txt